(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211398140 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201922108875.4

(22)申请日 2019.11.29

(73)专利权人 河南易沃克工业设备有限公司
地址 450000 河南省郑州市郑州航空港经济综合实验区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心10号楼4、5、6层

(72)发明人 马德平 王坤扬 冯俊亮 韩向福 闫永昌

(74)专利代理机构 郑州明德知识产权代理事务所(普通合伙) 41152
代理人 张献伟

(51)Int.Cl.
*F16B 1/02*(2006.01)
*F16B 1/04*(2006.01)

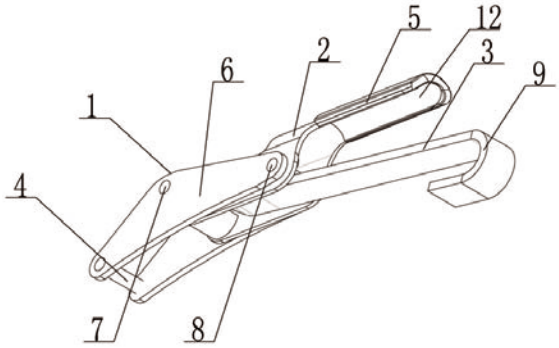
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种快速拉紧装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种快速拉紧装置，可实现快速的拆卸和拉紧。包括机架、拉手和钩件，机架包括两个类三角形异形板，两个类三角形异形板的顶角处通过第二销柱连接，两个类三角形异形板的左底角处通过第一销柱连接，两个类三角形异形板的右底角处通过第三销柱连接；钩件的一端设置有圆筒，另一端设置有U形钩；拉手包括手柄，手柄的左端底部两侧分别通过连接片固定连接有固定片，并且第三销柱贯穿连接片，拉手整体呈反“Z”字型；圆筒内转动连接有安装轴，安装轴的两端分别固定在固定片远离连接片的一端。当手柄向下完全闭合时，钩件和拉手因为处于死点状态而使得钩件与拉手自锁在一起，使整个装置具有自锁功能，拉紧快捷、可靠。




CN 211398140 U

1.一种快速拉紧装置，其特征在于：包括机架、拉手和钩件，机架包括两个类三角形异形板，两个类三角形异形板的顶角处通过第二销柱连接，两个类三角形异形板的左底角处通过第一销柱连接，两个类三角形异形板的右底角处通过第三销柱连接；钩件的一端设置有圆筒，另一端设置有U形钩；拉手包括手柄，手柄的左端底部两侧分别通过连接片固定连接有固定片，并且第三销柱贯穿连接片，拉手整体呈反“Z”字型；圆筒内转动连接有安装轴，安装轴的两端分别固定在固定片远离连接片的一端。

2.如权利要求1所述的一种快速拉紧装置，其特征在于：当手柄向下完全闭合时，钩件和拉手因为处于死点状态而使得钩件与拉手自锁在一起。

3.如权利要求1所述的一种快速拉紧装置，其特征在于：所述手柄右端到第三销柱的距离大于固定片左端到第三销柱的距离。

4.如权利要求1所述的一种快速拉紧装置，其特征在于：所述手柄外侧设置护套。

# 一种快速拉紧装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于快速拉紧夹具的技术领域，尤其涉及反复快速拆卸和安装收紧的一种快速拉紧装置。

## 背景技术

[0002] 随着人们生活节奏的加快，各行各业都要求快速、高效。尤其是一些抢险、救援设备的连接固定，要求机动性、灵活性强、拆卸和安装快捷。而目前的拉紧机构大多数都是通过螺纹来实现，需要专业的工具，效果极其低下，难于满足人们目前的需求。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型为了克服现有技术的缺陷，提供一种高效的快速拉紧装置，只需要一个动作，即可实现快速的拆卸和拉紧。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是，一种快速拉紧装置，包括机架、拉手和钩件，机架包括两个类三角形异形板，两个类三角形异形板的顶角处通过第二销柱连接，两个类三角形异形板的左底角处通过第一销柱连接，两个类三角形异形板的右底角处通过第三销柱连接；钩件的一端设置有圆筒，另一端设置有U形钩；拉手包括手柄，手柄的左端底部两侧分别通过连接片固定连接有固定片，并且第三销柱贯穿连接片，拉手整体呈反“Z”字型；圆筒内转动连接有安装轴，安装轴的两端分别固定在固定片远离连接片的一端。

[0005] 优选的，当手柄向下完全闭合时，钩件和拉手因为处于死点状态而使得钩件与拉手自锁在一起。

[0006] 优选的，所述手柄右端到第三销柱的距离大于固定片左端到第三销柱的距离。

[0007] 优选的，所述手柄外侧设置护套。

[0008] 本实用新型产生的有益效果是：本实用新型的结构简单，手柄右端到第三销柱与连接片铰接处的距离大于固定片左端到第三销柱与连接片铰接处的距离，利用了省力杠杆原理，手柄操作起来更加省力；当手柄向下完全闭合时，钩件和拉手因为处于死点状态而使得钩件与拉手自锁在一起，使整个装置具有自锁功能，拉紧快捷、可靠。

## 附图说明

[0009] 图1是本实用新型的快速拉紧装置的结构示意图；

[0010] 图2是拉手不同状态下的结构示意图；

[0011] 图3是本实用新型的快速拉紧装置的部分结构示意图；

[0012] 图4是拉手的安装结构示意图；

[0013] 图5是钩件和拉手形成死点状态的示意图。

[0014] 图中标号：

[0015] 1、机架；2、拉手；3、钩件；4、第一销柱；5、护套；6、异形板；7、第二销柱；8、第三销

柱;9、U形钩;10、安装轴;11、圆筒;12、手柄;13、固定片;14、连接片。

## 具体实施方式

[0016] 下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步的详细说明,以下实施例是对本实用新型的解释而本实用新型并不局限于以下实施例。

[0017] 实施例1

[0018] 一种快速拉紧装置,包括机架1、拉手2和钩件3,机架1包括两个类三角形异形板6,两个类三角形异形板6的顶角处通过第二销柱7连接,两个类三角形异形板6的左底角处通过第一销柱4连接,两个类三角形异形板6的右底角处通过第三销柱8连接;钩件3的一端设置有圆筒11,另一端设置有U形钩9;拉手2包括手柄12,手柄12的左端底部两侧分别通过连接片14固定连接有固定片13,并且第三销柱8贯穿连接片14,拉手2整体呈反“Z”字型;圆筒11内转动连接有安装轴10,安装轴10的两端分别固定在固定片13远离连接片的一端。

[0019] 手柄12右端到第三销柱8与连接片铰接处的距离大于固定片13左端到第三销柱与连接片铰接处的距离,利用了省力杠杆原理,手柄12操作起来更加省力;当手柄向下完全闭合时,钩件3和拉手2因为处于死点状态而使得钩件与拉手自锁在一起(如图5所示),使整个装置具有自锁功能,拉紧快捷、可靠。

[0020] 当需要对两个不同的构件进行拉紧时,类三角形异形板6固定在一个构件上,然后将钩件3右端的U形钩9钩紧另一个构件,只需要向下转动手柄12,使装置自锁在一起,即可快速进行拉紧, U型钩9、第三销柱8与安装轴10在一条直线上,构成死点状态,拉紧快捷、可靠。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

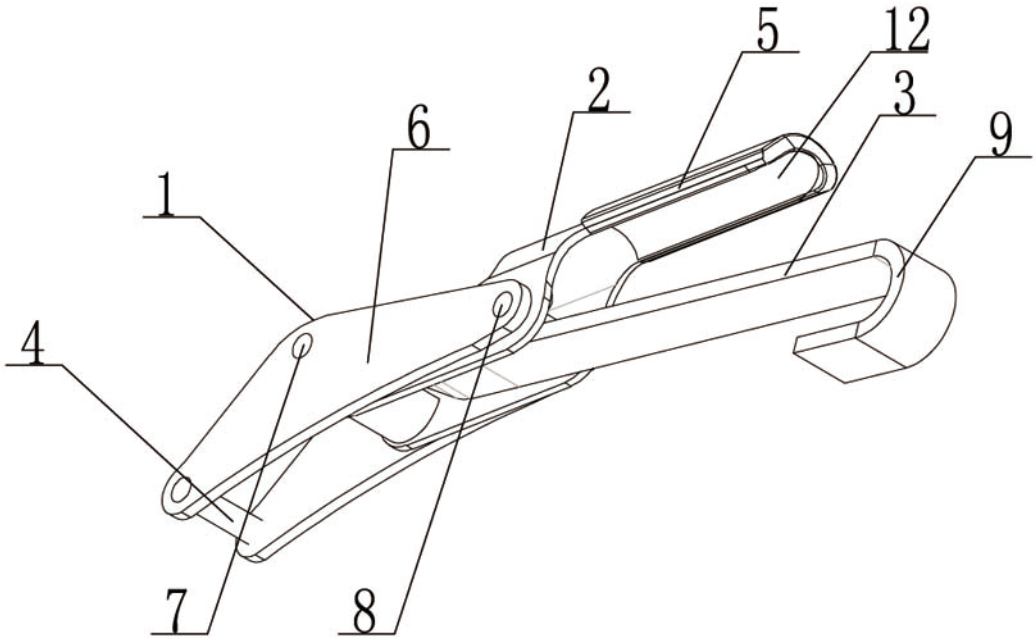



图1

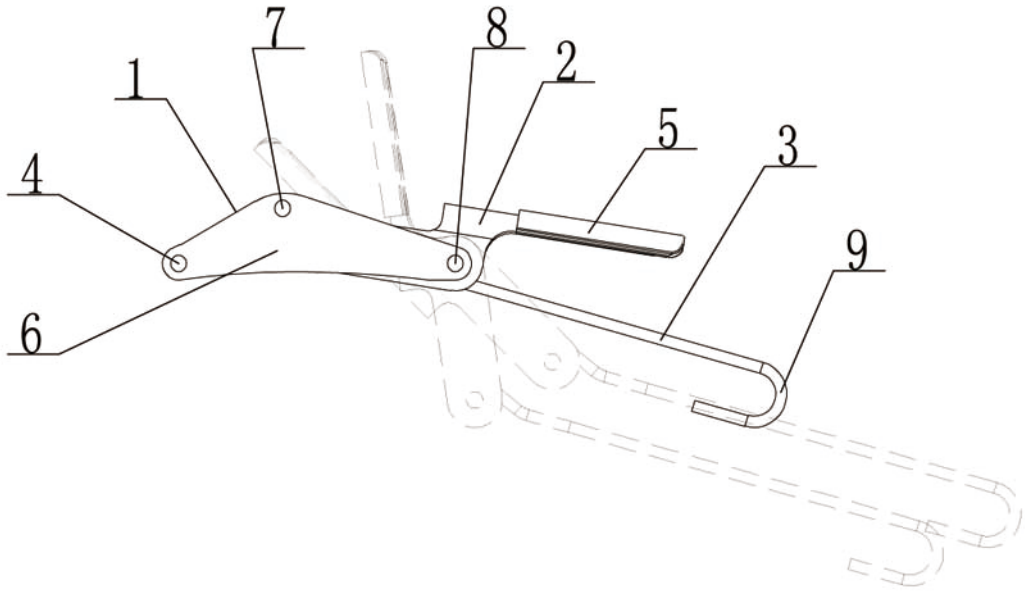



图2

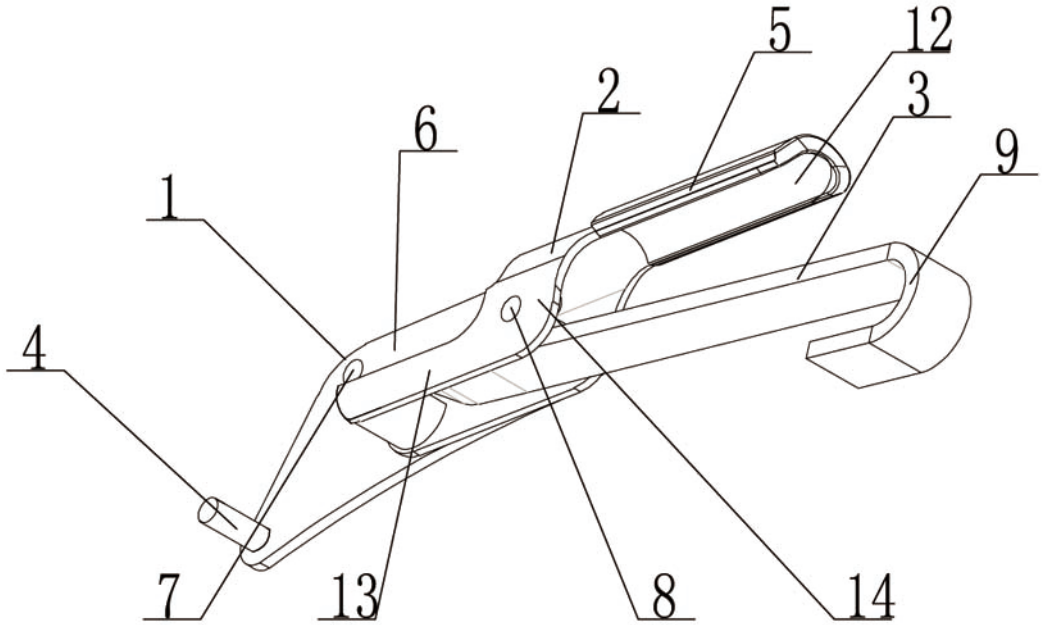



图3

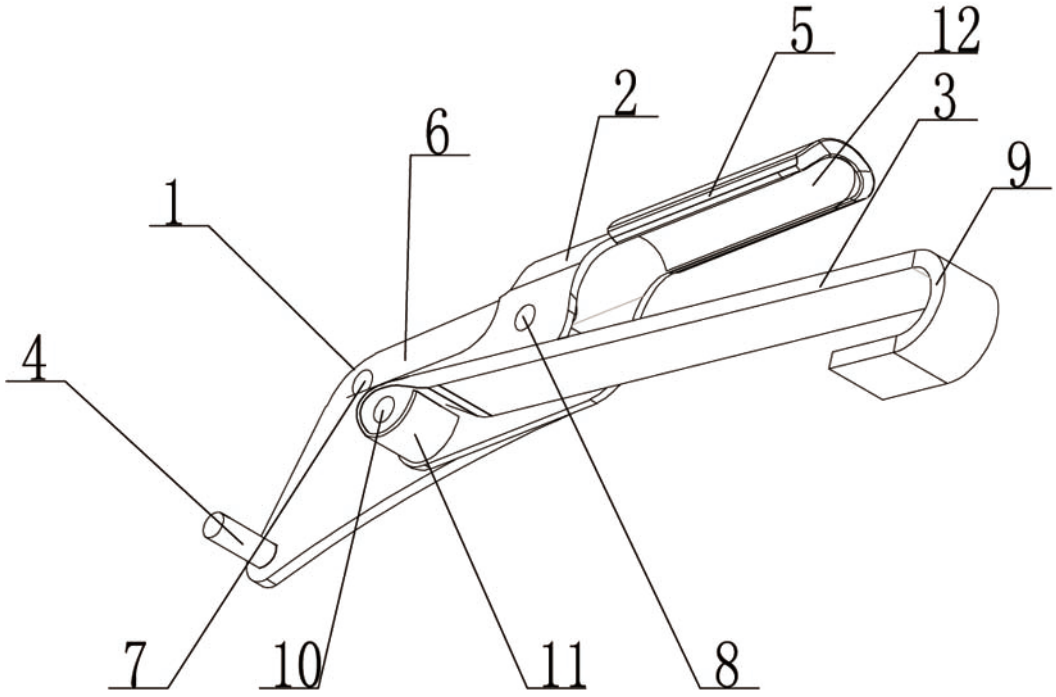



图4

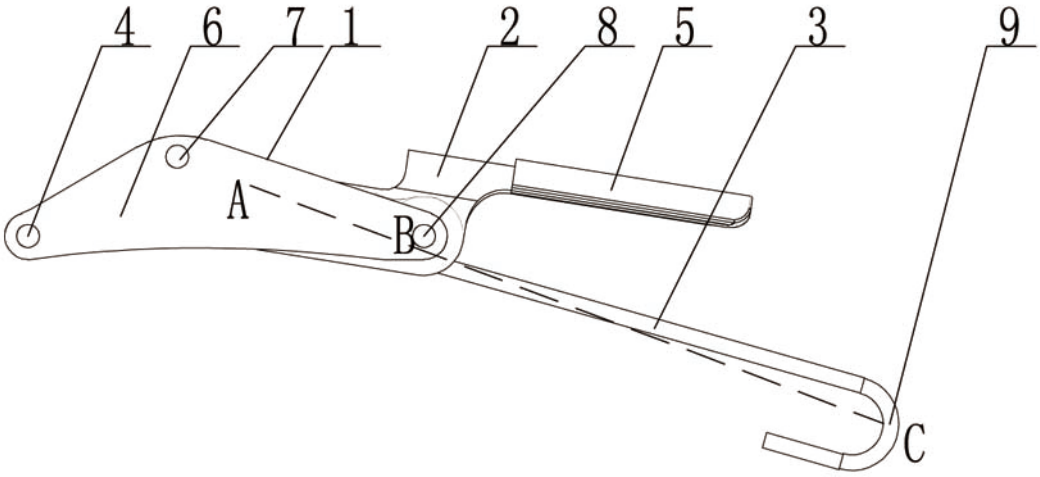



图5